

Ступенька, обращенная назад

DNS по методу Ле и Мойна

Описание

Моделирование обтекания ступеньки, обращенной назад.

Профиль средней скорости, полученный в результате моделирования пограничного слоя по методу Спаларта (1988), задается на входе при $Re_\theta = 667$. На этот профиль накладываются случайные флуктуации скорости u' , v' , и w' в соответствии с вариантом метода Ли и др. (1992). Колебания заданы таким образом, чтобы на входе интенсивность турбулентности и касательное напряжение Рейнольдса, полученные по данным Спаларта, также дублировались. На выходе задается конвективное граничное условие (Pauley et al., 1988). Продольная область состоит из входного участка длиной $10h$ до ступени и $20h$ участка после расширения, где h — высота ступени. Вертикальные размеры до и после расширения составляют $H_1 = 5h$ и $H_2 = 6h$, что дает коэффициент расширения $ER\ 1,20$ (см. рис. 1).

Число Рейнольдса, основанное на h и средней скорости на входе U_0 , равно $Re_h = 5100$.

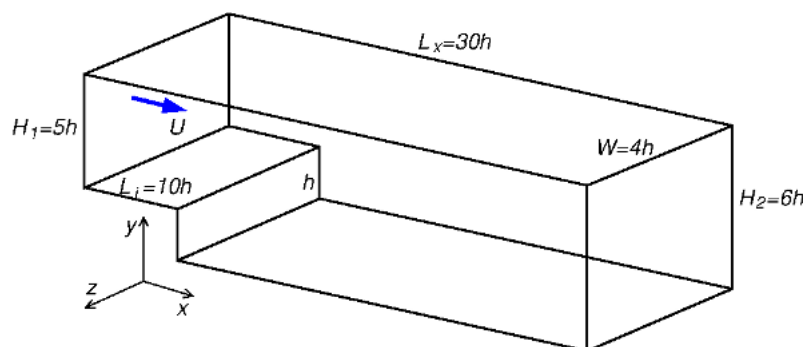


Рис. 1: Геометрия обтекания

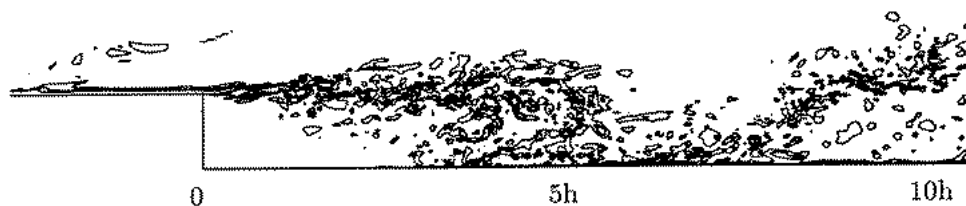


Рис. 2: Контуры поперечной завихренности

Контурные изображения мгновенной поперечной завихренности ω_z на типичной вертикальной плоскости показаны на рисунке 2. Завихренность нормализована по отношению к U_0/h . Можно различить слой свободных сдвигов, распространяющийся от уступа и взаимодействующий с нижней стенкой вблизи средней точки отрыва потока, $x_R = 6h$.

В работе Le et al (1997) основные статистические показатели сравниваются с результатами экспериментов Йовича и Драйвера (1994), и в целом наблюдается хорошее соответствие.

Сведения о моделировании

Уравнения Навье — Стокса дискретизируются с помощью метода конечных разностей на сдвинутой сетке. В продольном (x) и поперечном (z) направлениях используется равномерная сетка. В вертикальном (y) направлении используется неравномерная сетка с уточнением у стенки и вблизи ступени. Для продвижения по времени используется метод дробного шага Ле и Муана (1991). Уравнения Навье — Стокса сначала решаются полунявязным методом второго порядка без учета давления. Затем давление вычисляется путем решения уравнения Пуассона, после чего скорости корректируются в соответствии с уравнением неразрывности.

Продольный размер W равен $4h$, где применяются периодические граничные условия. В моделировании используется $770 \times 194 \times 66$ ячеек в продольном, поперечном и вертикальном направлениях соответственно.

Вычисления заняли 13 гигабайт памяти и потребовали примерно 55 секунд процессорного времени на каждый временной шаг на однопроцессорном компьютере CRAY Y-MP с производительностью 186 млн операций в секунду. Статистические величины усреднены по поперечному направлению и времени. Для получения адекватной статистической выборки потребовалось около 1100 часов процессорного времени. Общее время вычислений соответствует примерно 4,5 прохождению потока.

Доступные результаты

Доступные данные включают:

- Профили средней скорости и напряжений Рейнольдса при $x/h = -3, 4, 6, 10, 15$ и 19
- Бюджеты напряжений Рейнольдса при $x/h = -3, 4, 6, 10, 15$ и 19
- Информация о поверхностном трении и пограничном слое при $x/h = -3, 4, 6, 10, 15$ и 19

Примеры графиков выбранных величин доступны.

Данные можно скачать в виде сжатых архивов по ссылкам ниже или в виде отдельных файлов.

- [bwst-allfiles.zip](#)
- [bwst-allfiles.tar.gz](#)

Расположение	Профили средней скорости и напряжений Рейнольдса	u^2 Бюджет	v^2 Бюджет	$\overline{w^2}$ Бюджет	uv Бюджет	k Бюджет
$x/h = -3$	x-181.dat	rs11-181.dat	rs22-181.dat	rs33-181.dat	rs12-181.dat	rskk-181.dat
$x/h = 4$	x-360.dat	rs11-360.dat	rs22-360.dat	rs33-360.dat	rs12-360.dat	rskk-360.dat
$x/h = 6$	x-411.dat	rs11-411.dat	rs22-411.dat	rs33-411.dat	rs12-411.dat	rskk-411.dat
$x/h = 10$	x-513.dat	rs11-513.dat	rs22-513.dat	rs33-513.dat	rs12-513.dat	rskk-513.dat
$x/h = 15$	x-641.dat	rs11-641.dat	rs22-641.dat	rs33-641.dat	rs12-641.dat	rskk-641.dat
$x/h = 19$	x-744.dat	rs11-744.dat	rs22-744.dat	rs33-744.dat	rs12-744.dat	rskk-744.dat

Данные о поверхностном трении и пограничном слое доступны в файле stat-inf.dat. Файл readme.txt содержит дополнительную информацию о файлах.

Ссылки

- Jovic, S., Driver, D.M. (1994). Измерение шага назад при низком числе Рейнольдса, $Re_h = 5000$. *NASA Tech. Mem. 108807*.
- Ле, Х., Муан, П. (1991). Улучшение методов дробных шагов для уравнений Навье — Стокса для несжимаемой жидкости ([https://doi.org/10.1016/0021-9991\(91\)90215-7](https://doi.org/10.1016/0021-9991(91)90215-7)). *J. Comput. Phys.*, том 92, стр. 369—379.
- Ле, Х., Муан, П. (1992). Прямое численное моделирование турбулентного потока над ступенькой, обращенной назад. *Стэнфордский университет, Центр исследований турбулентности, Ежегодные краткие отчеты об исследованиях*, стр. 161—173.
- Ле, Х., Мойн, П., Ким, Дж. (1997). Прямое численное моделирование турбулентного потока над ступенькой, обращенной назад (<https://doi.org/10.1017/S00222112096003941>). *J. Fluid Mech.*, том 330, стр. 349—374.
- Ли С., Леле С. К., Мойн П. (1992). Моделирование пространственно развивающейся турбулентности и применимость гипотезы Тейлора в сжимаемых потоках (<https://doi.org/10.1063/1.858425>). *Phys. Fluids A*, том 4, стр. 1521—1530.
- Поли Л.Л., Мойн П., Рейнольдс У.С. (1988). Численное исследование нестационарного отрыва ламинарного пограничного слоя. *Отчет TF-34*, Отдел термодинамики, факультет механики. Инженерное дело, Стэнфордский университет.
- Спаларт П.Р. (1988). Прямое моделирование турбулентного пограничного слоя до $Re_\theta = 1410$ (<https://doi.org/10.1017/S00222112088000345>). *J. Fluid Mech.*, том 187, стр. 61—98.

Индексированные данные:

case031 (<i>dbc</i> ase, <i>conf</i> ined_ <i>flow</i>)	
case	031
title	Backward-Facing Step
author	Le, Moin
year	1992
type	DNS
flow_tag	2d, separated, varying_cross_section



Если не указано иное, материалы этой вики распространяются по следующей лицензии:
Лицензия CC «С указанием авторства — некоммерческое использование — с сохранением условий» 4.0 International